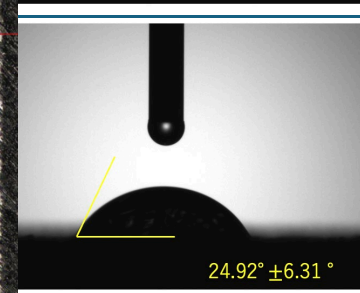
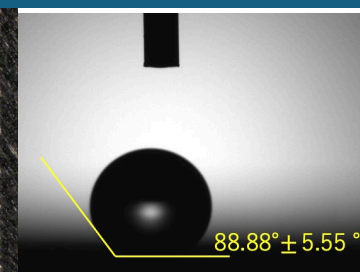
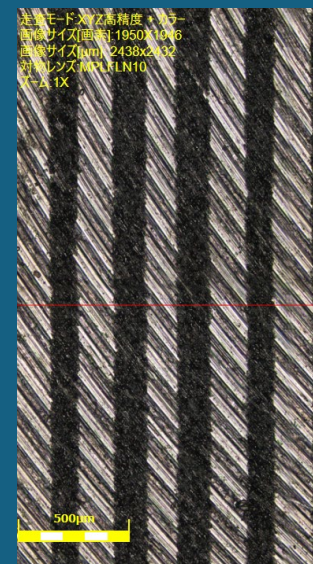
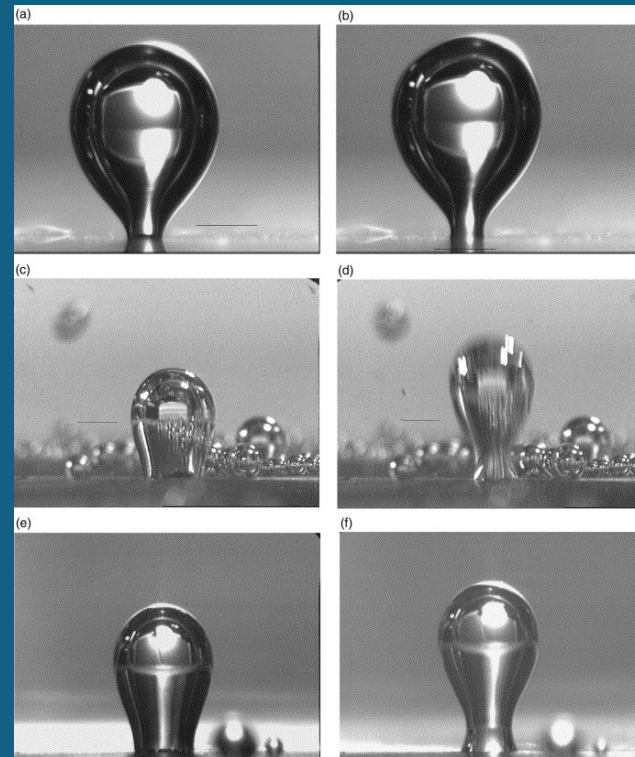


精密工学研究グループ エミール研究室

卒業研究室紹介

2026年1月16日



本日の内容

- 研究室のビジョン
- 主な研究テーマ
- 研究室の雰囲気
- 今までの就職先



※ 専門知識は研究を通して身につけます
「**考える力**」を大切にする研究室です

研究室のビジョン

機能性表面の工学的設計

～ 設計 × 表面 × 材料 × データ・AI ～

- ❖ 表面を「設計」することで、摩擦・熱・流れなどの現象を自在に制御する
- 実験をただ行うだけでなく、
 - 「**なぜその結果になるのか**」を自分の言葉で説明できる力を身につける
- 観察した現象を、
 - 数式・物理的考察・データ解析を用いて**説明できるエンジニア**を目指す
- 卒業研究を通して、
 - 大学院進学・企業研究・国際共同研究につながる**研究力・思考力を養う**

工ミール研究室では

「表面を変えることで、物理現象を制御する」

制御対象	方法（表面の変化）	向上する性能
沸騰気泡	気泡核生成サイトの制御	冷却性能
接触力学	マイクロテクスチャの付与	摩擦・摩耗特性
表面化学	レーザー誘起化学改質（表面改質）	耐食性
濡れ性	濡れ挙動の制御	防汚性

主な研究テーマ

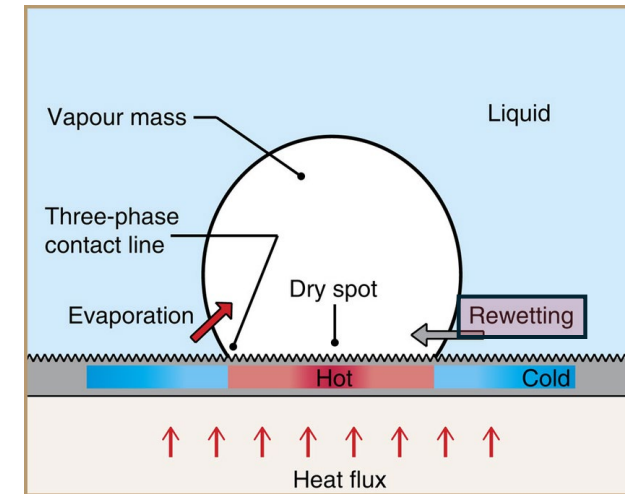
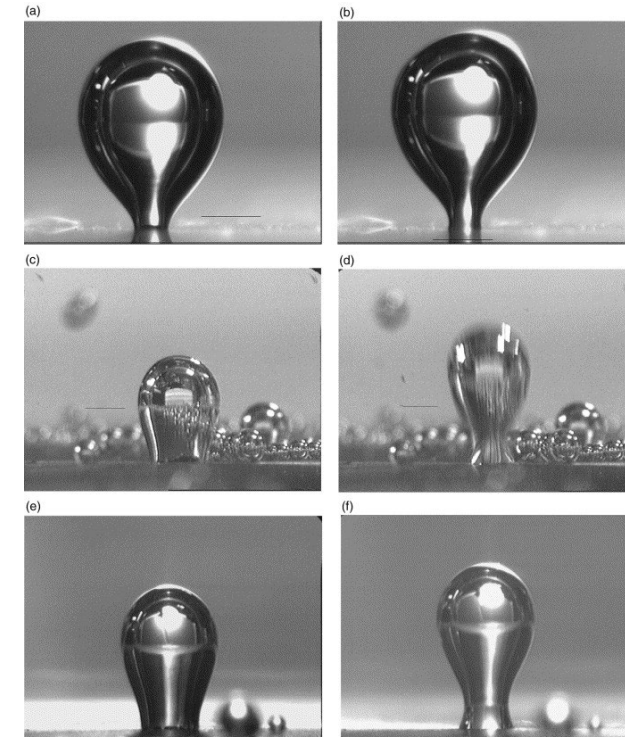
- 表面改質による沸騰気泡挙動の制御と高効率冷却
- マイクロテクスチャ表面による摩擦・摩耗特性の制御
- レーザー表面改質による表面化学・耐食性・濡れ性の制御

もっと簡単に言いますと…

- 表面を工夫して「冷却性能」を高める研究
- 表面構造を変えて「摩擦・摩耗」を減らす研究
- レーザーで表面の性質（濡れ性・腐食性等）を変える研究

表面を工夫して「冷却性能」を高める研究

- 沸騰中の“濡れ”を制御する
 - 沸騰中に液体が表面へ戻る現象「**リウエットイング**」を制御することで、冷却性能の限界を高める！
 - **リウエットイング**：蒸気で覆われた表面に液体が再接触し、濡れが回復する現象
 - **動接触角**と強く関係する
- **リウエットイングが起きないと…**
 - ➡ **ドライアウト**
 - ➡ **危険な温度上昇**



加熱面上での気泡
生成・蒸発・再濡れ

なぜ冷却技術の高度化が必要なのか？

- **建物で消費される電力の約20% は、冷房（エアコン）** に使用
 - **AIデータセンター**の年間電力消費量は約415 TWh
(世界全体の約1.5%, 2024年)
 - そのうち 約20% が冷却に使われている
- **猛暑の増加 や AI・データ処理需要の拡大 により、冷却需要は今後さらに増加**
 - **熱除去技術の高度化は、電力消費とCO₂排出量の直接的な削減につながる**

本研究で重要となる視点： 表面構造の役割

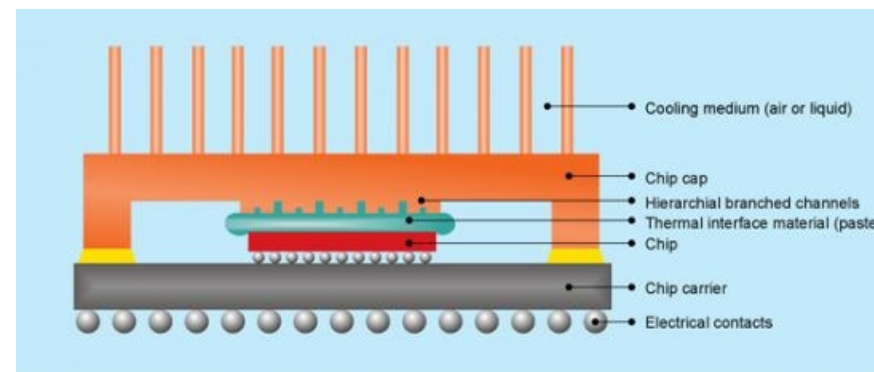
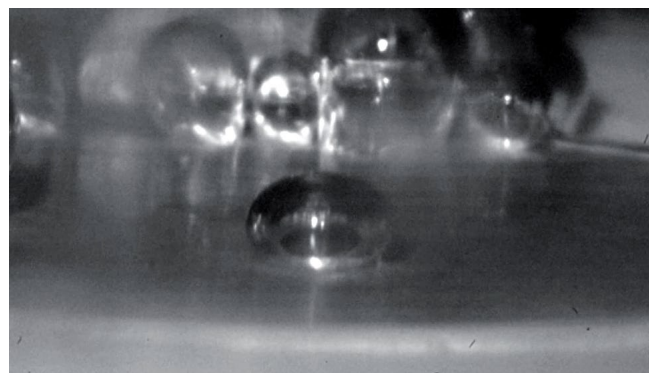
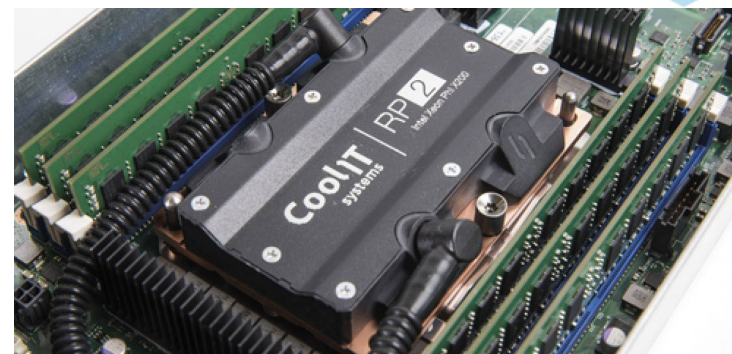
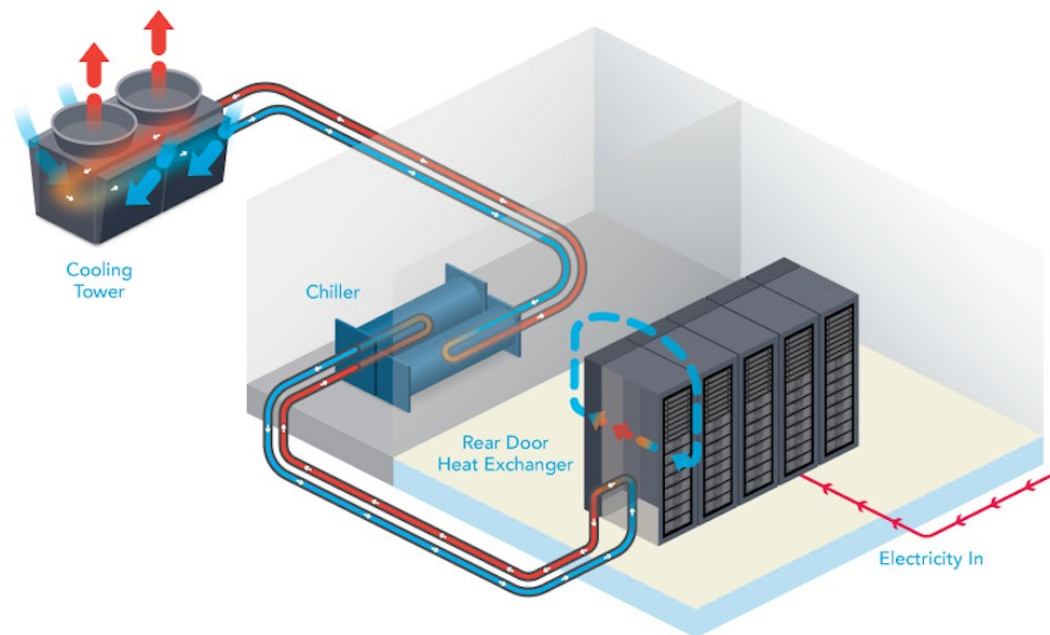
- 表面構造（テクスチャ・機能性表面）により
 - 沸騰開始位置
 - 液滴・気泡挙動
 - ドライアウト発生 **を能動的に制御可能**

Goal:

- 沸騰熱伝達の高性能化・安定化には
→ **表面設計の科学的理解が不可欠**

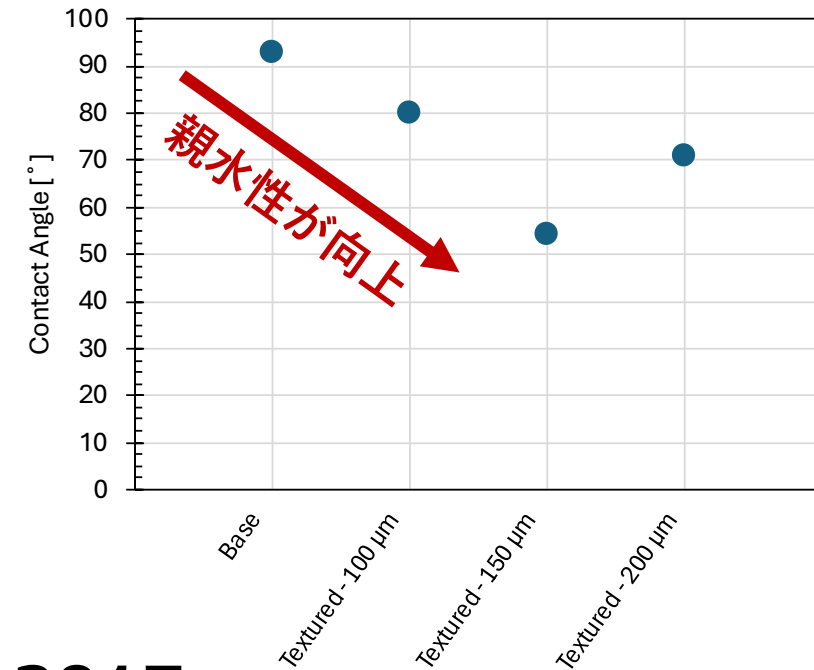
本研究の意義

- 基礎（沸騰・相変化現象）と応用（高性能冷却）の橋渡し
- 産業的ニーズ（データセンター・電子冷却）との高い親和性
- エネルギー効率向上・CO₂削減への直接的貢献

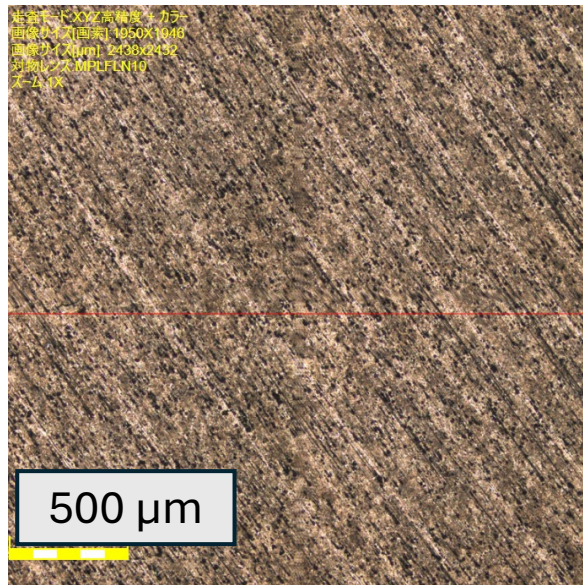


表面を工夫して「冷却性能」を高める研究

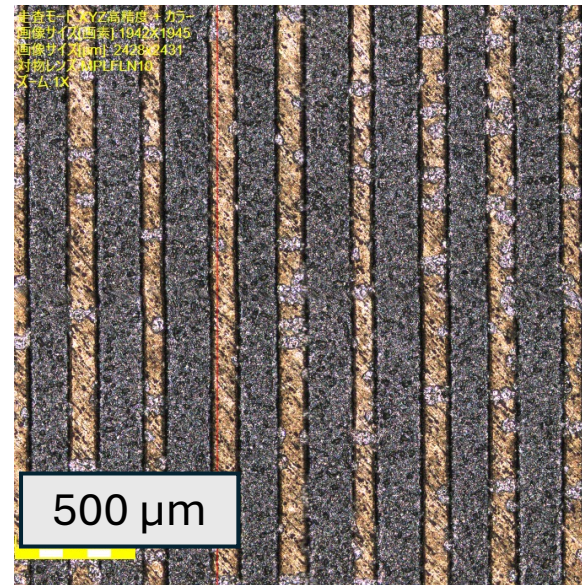
- 学生が設計・加工した表面により,
 - 気泡挙動・濡れ性
 - 冷却限界を制御できる



材料 : A2017+アルミナコーティング

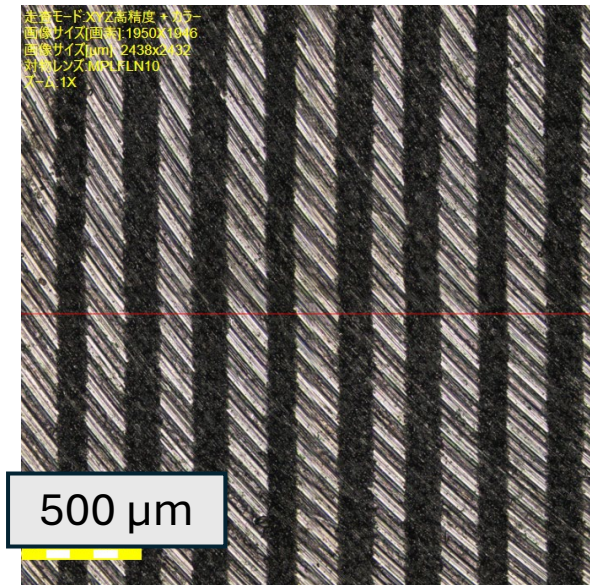


レーザー加工前

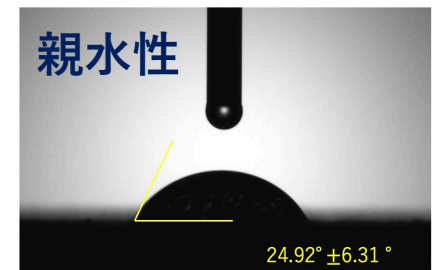
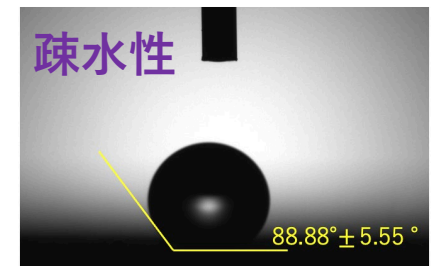


レーザー加工後

材料 : A2017



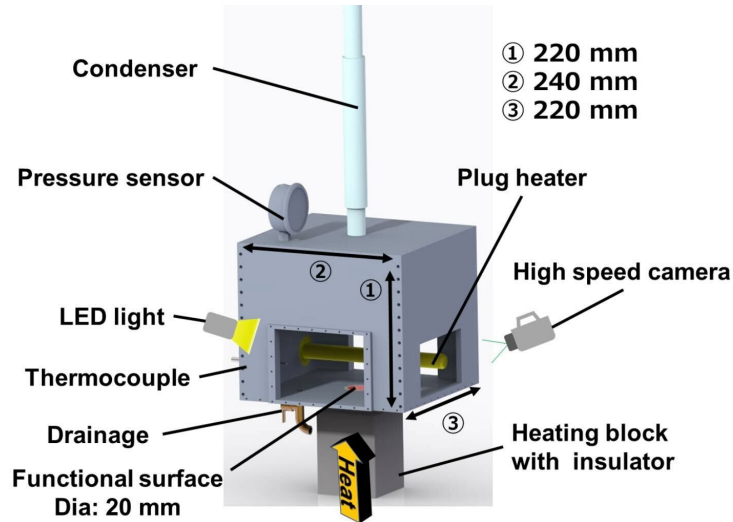
コーティング無・レーザー加工のみ



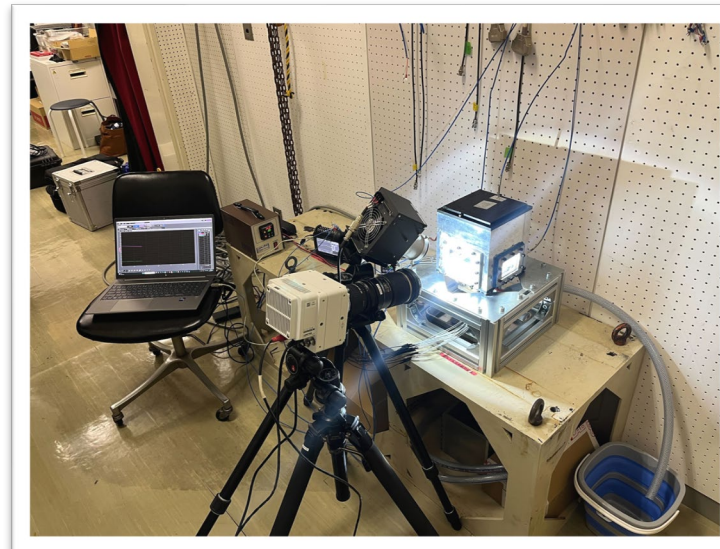
接触角測定

表面を工夫して「冷却性能」を高める研究

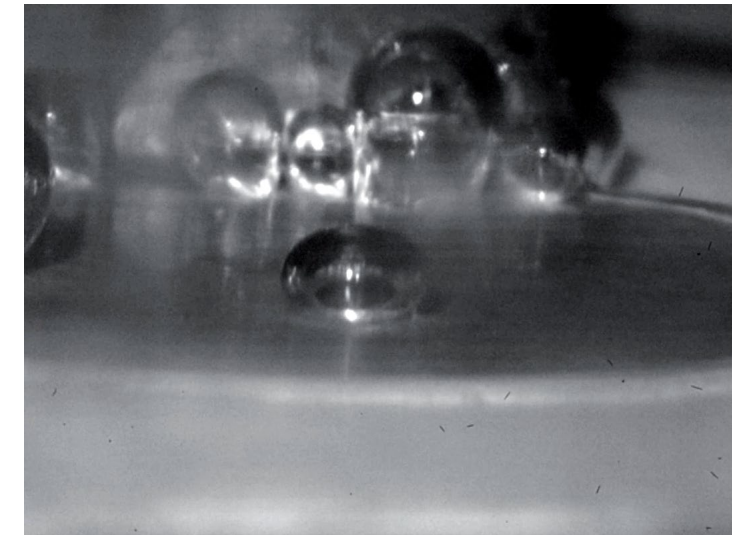
- 表面テクスチャ形状が気泡挙動・濡れ性に与える影響を解明
- 実験により, リウエッティング挙動を可視化・定量化
 - ❖ 深層学習における画像処理等 (院生向け!)



実験装置設計



実験装置製作



高速度カメラによる
沸騰気泡の観察

トライボロジー系

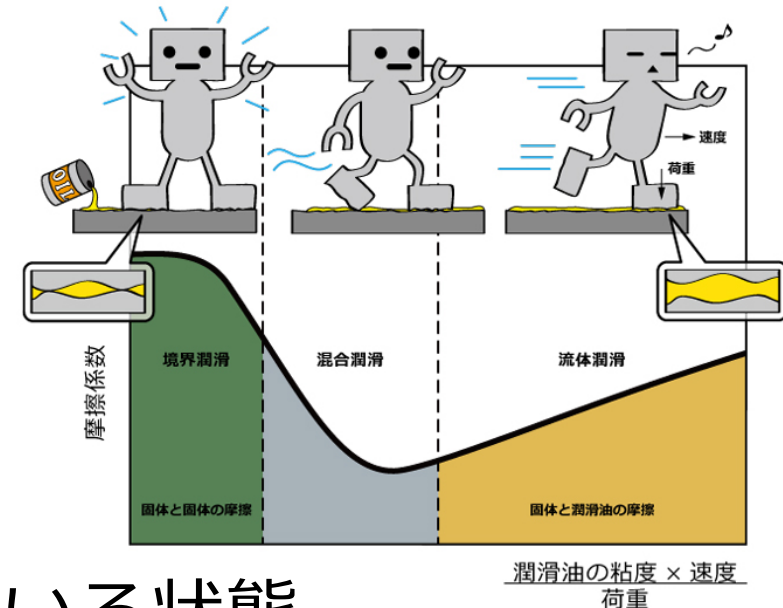
- 潤滑領域

- **境界潤滑**：表面どうしが直接接触しながら滑っている状態

- **混合潤滑**：油膜と表面接触が両方ある中間的な状態

- **流体潤滑**：厚い油膜で完全に分離して滑っている状態

- * 厚い油膜：数十 μm 程度



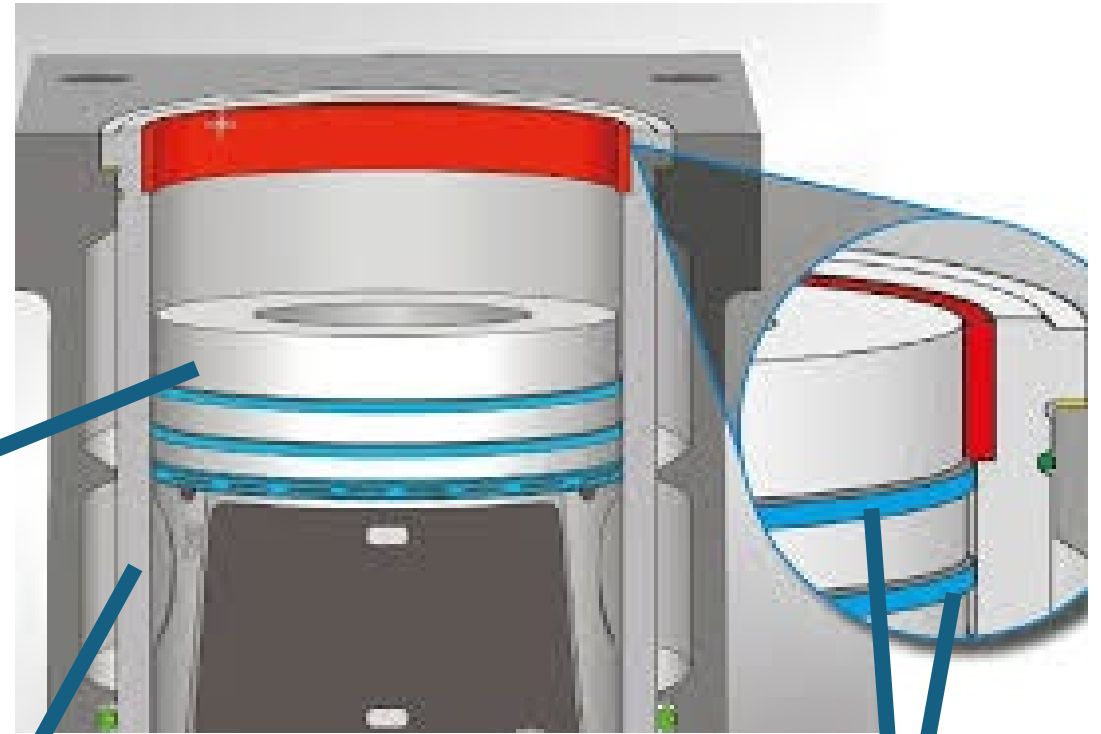
トライボロジー系

- 内燃機関要素（一部）

Piston

Cylinder Liner

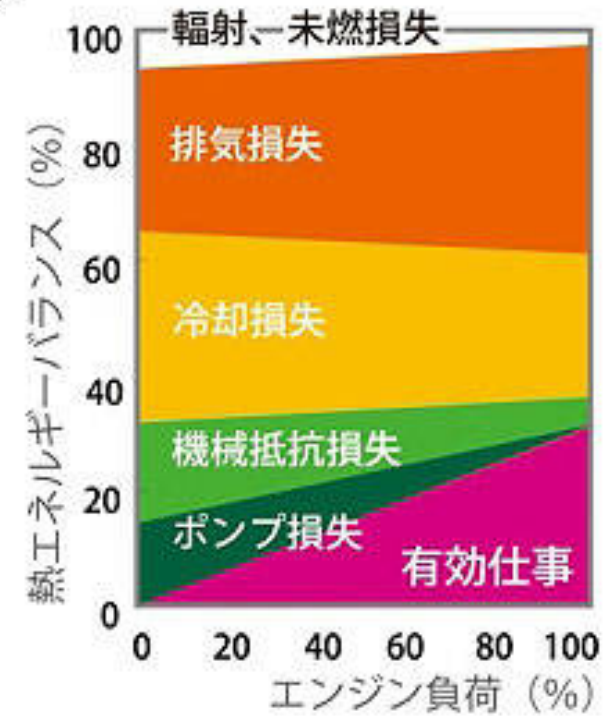
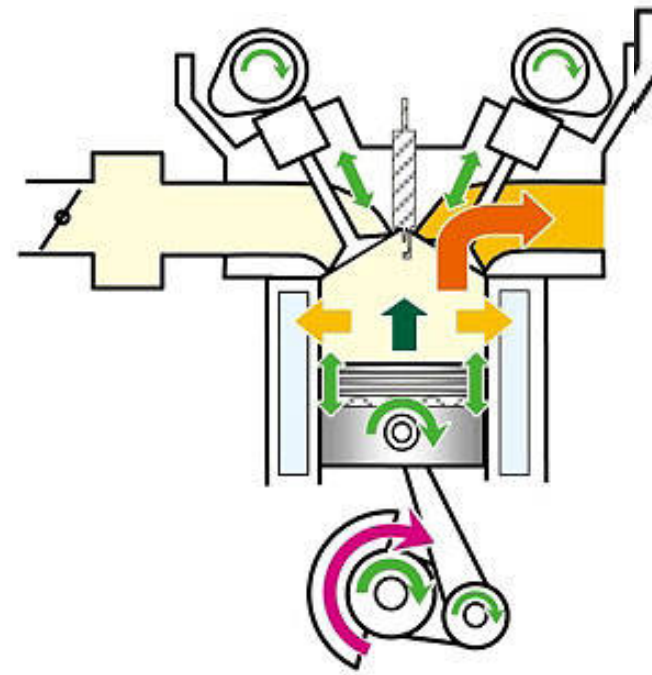
Piston Rings



トライボロジー系

- **機械抵抗損失：**

- 軸受：20%
- 動弁系：20%
- ピストンリング と シリンダーライナー：50%
- その他：10%

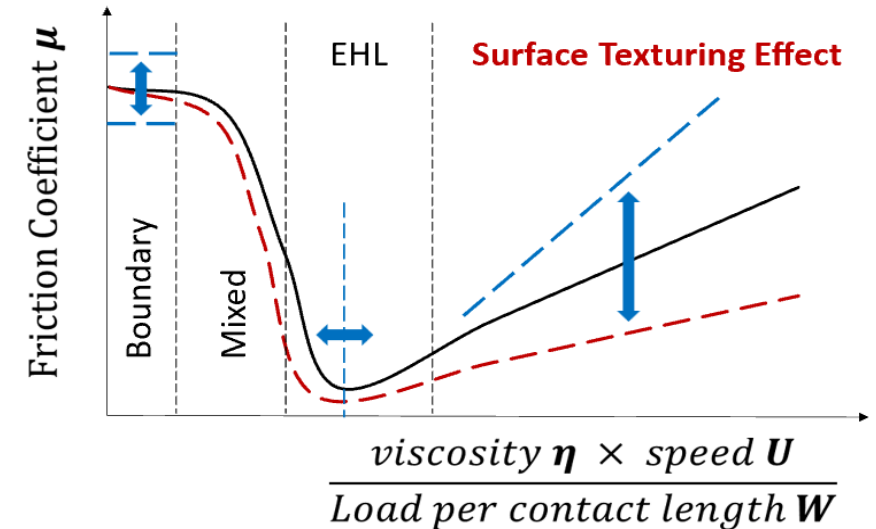
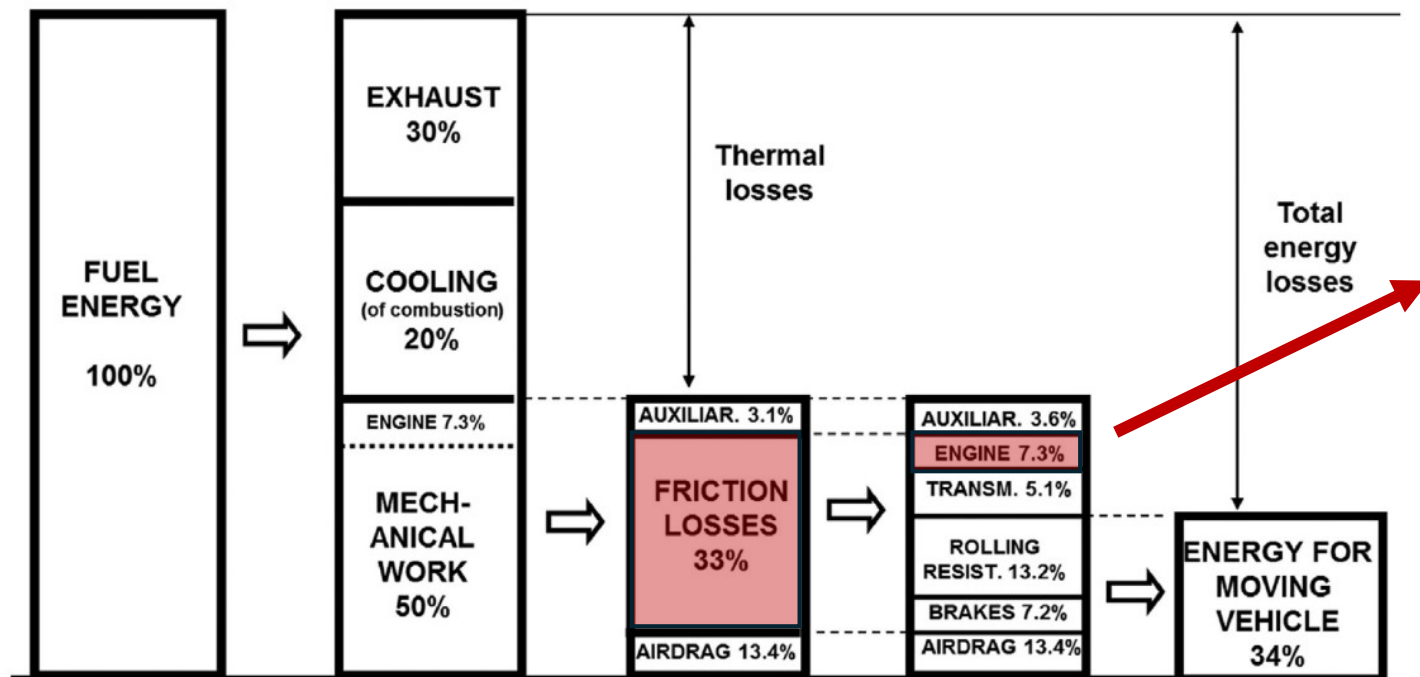


トライボロジー系

- 流体潤滑領域におけるマイクロテクスチャ表面を用いた機械(摩擦)損失の削減

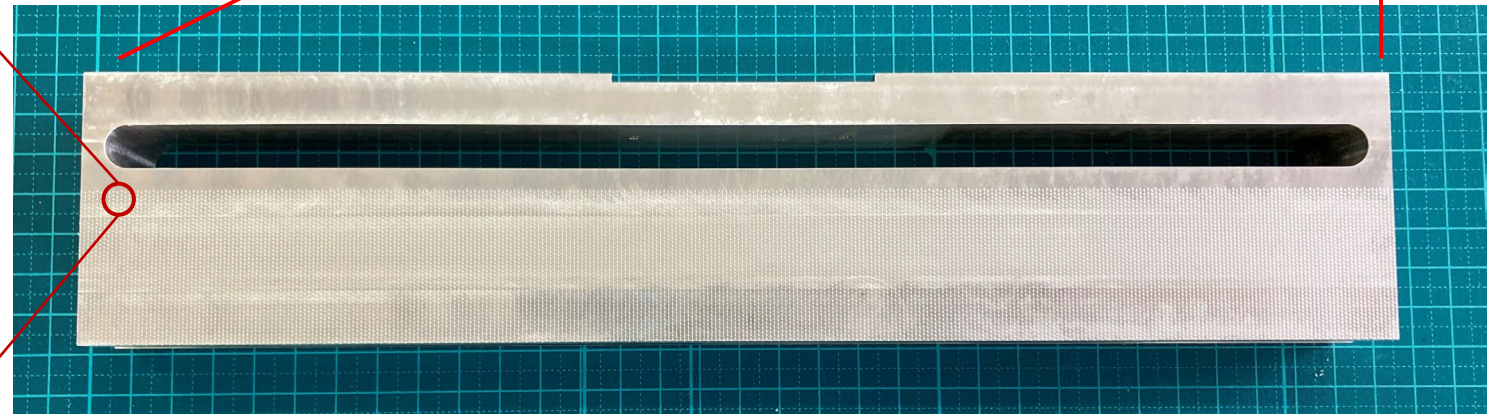
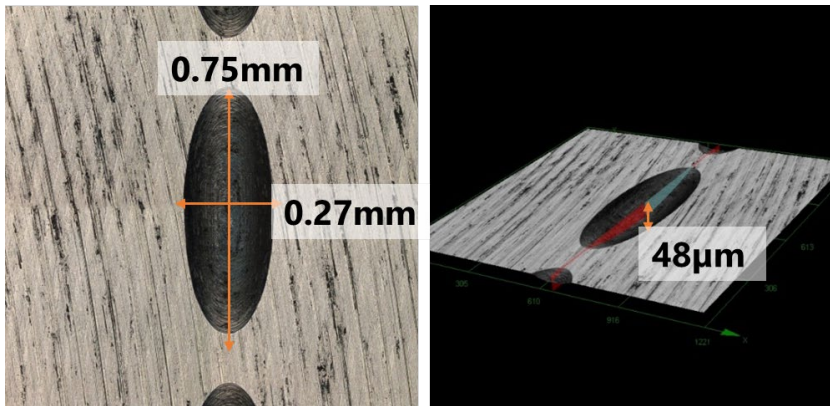
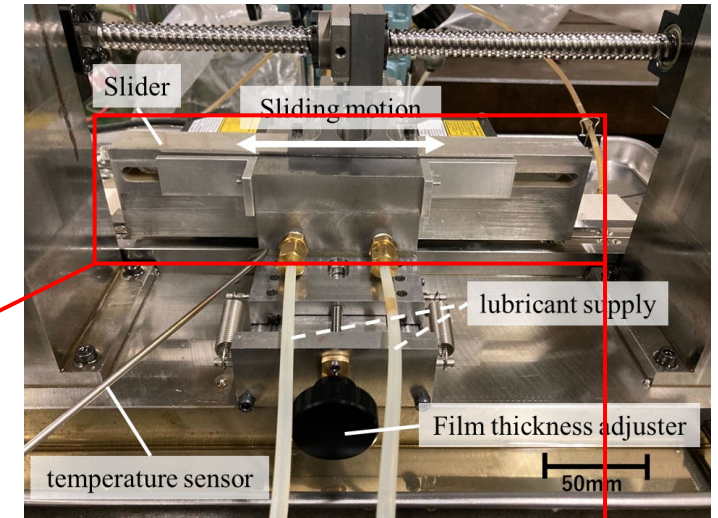
K. Holmberg et al. / Tribology International 78 (2014) 94–114

マイクロテクスチャの影響で摩擦・摩耗削減



マイクロテクスチャ表面による 摩擦・摩耗特性の制御

- 自作実験装置の設計・改善
- 数値解析によるマイクロテクスチャの最適化
 - 形状・面積密度・配向等
- 放電・レーザー加工を検討
- 潤滑剤温度・油膜厚さの影響を検討



マイクロテクスチャ表面による 摩擦・摩耗特性の制御

ISUZU

いすゞ中央研究所

ISUZU ADVANCED ENGINEERING CENTER, LTD

・ 学生が行うこと

- マイクロテクスチャ形状を設計
- 摩擦試験を実施
- テクスチャ有無・形状による摩擦・摩耗の違いを比較
- なぜ摩擦が低下（または変化）したのかを考察

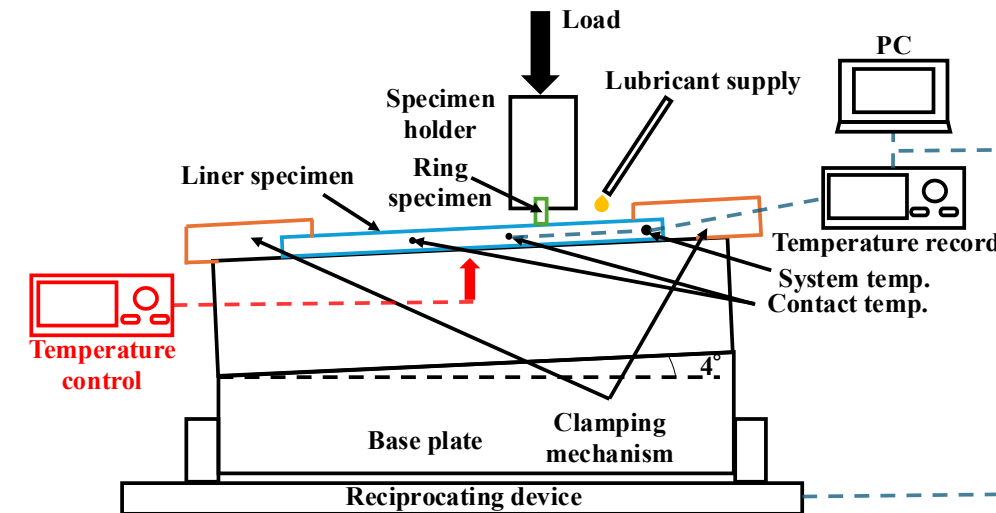
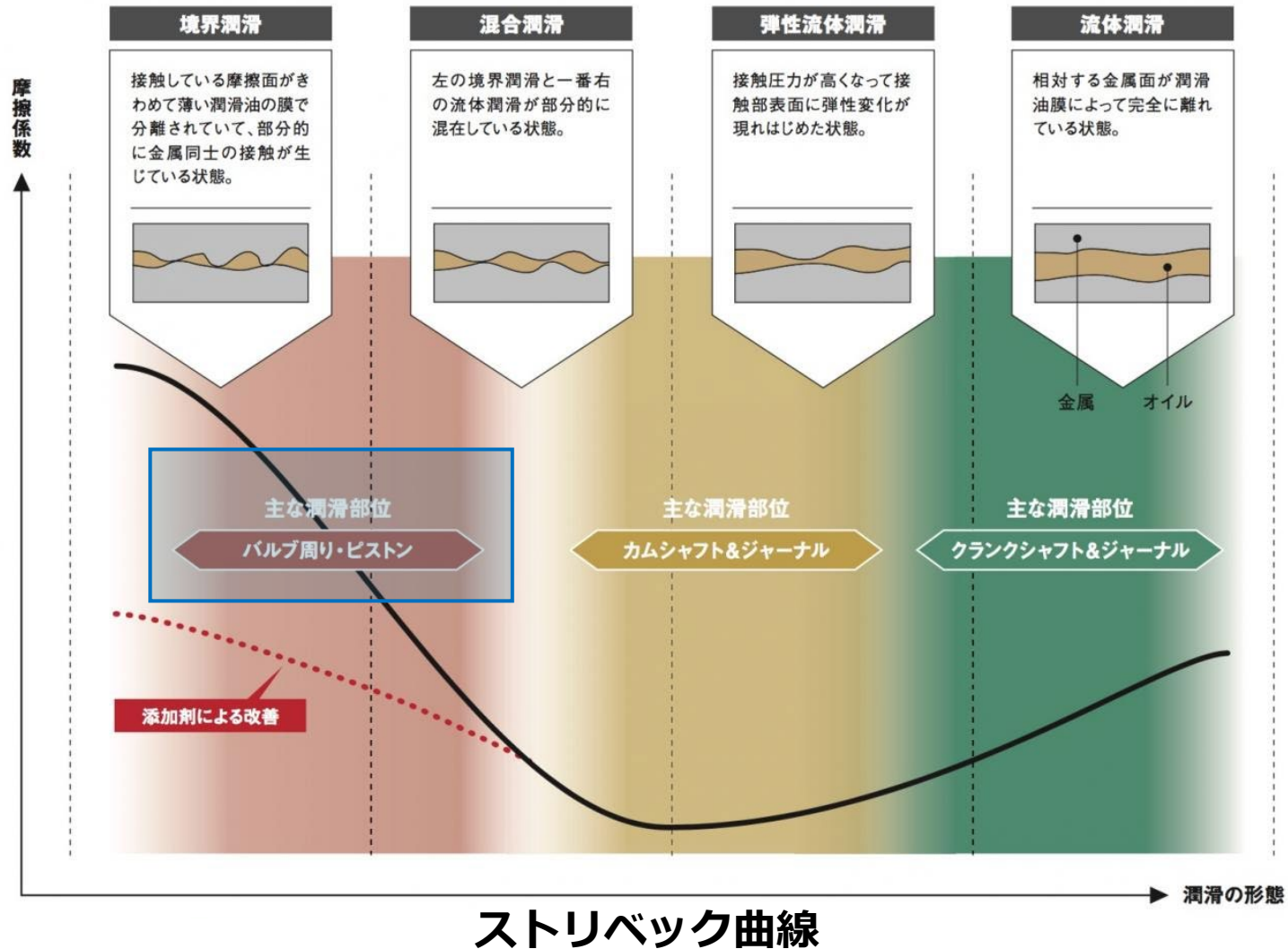
・ 使う手法

- 自作摩擦試験装置による摩擦試験（改善の点が必要・設計の興味持ち）
- レーザー加工・放電加工による表面テクスチャの作製

・ 発展テーマ（院生向け！）

- 潤滑剤温度・油膜厚さとの関係を検討
- 数値解析と実験結果の比較・対応付け

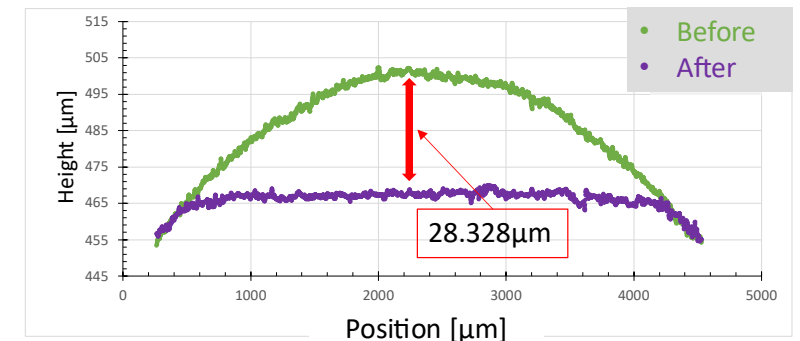
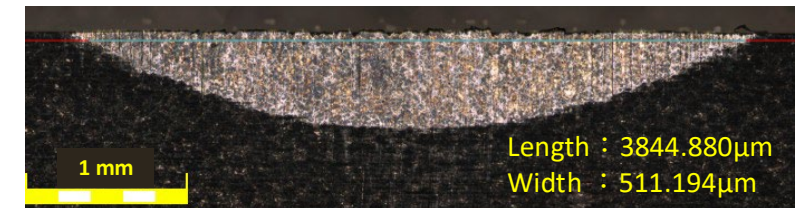
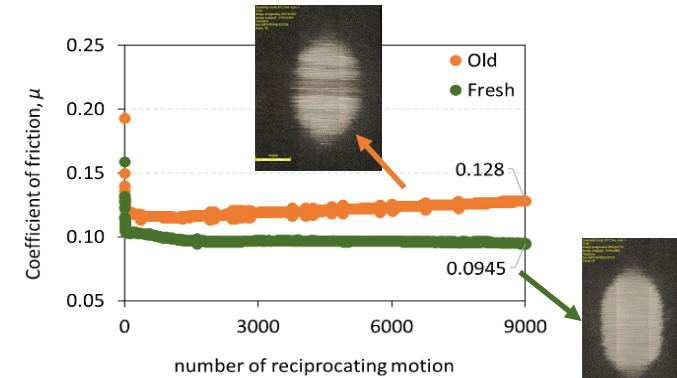
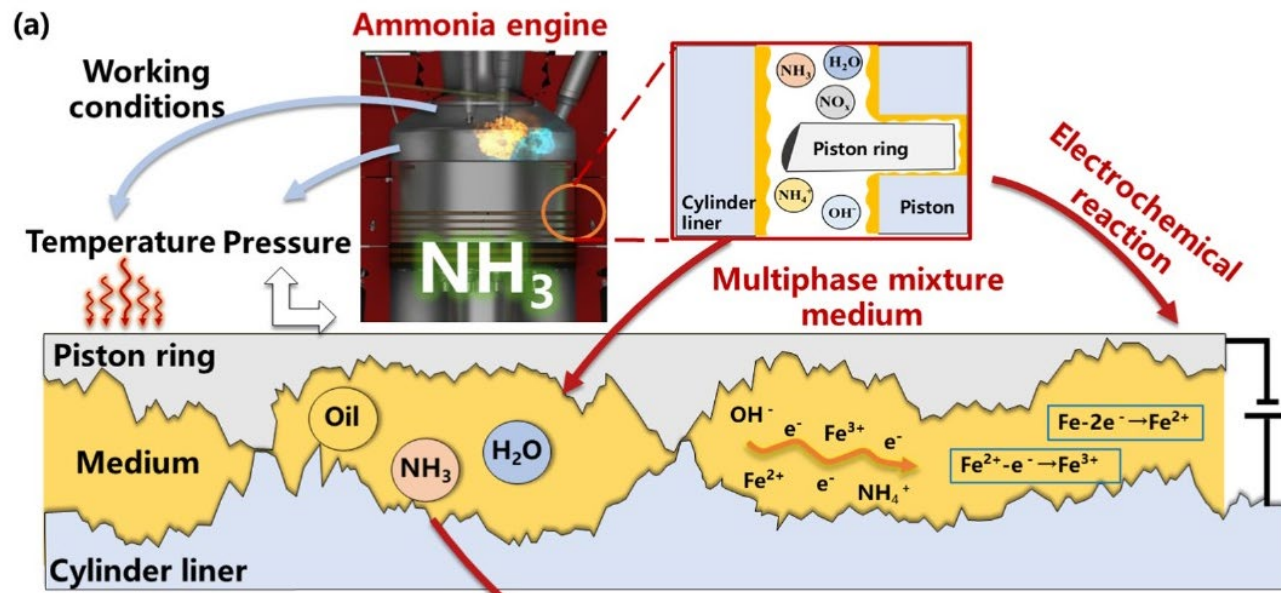
アンモニア混入エンジン油環境下における 摩擦・摩耗特性の解明



ピストンリング - シリンダ（燃烧室）
の内壁を模擬した摩擦試験用ジグ

アンモニア混入エンジン油環境下における 摩擦・摩耗特性の解明

- アンモニア混入エンジン油環境下における
 - 摩擦・摩耗特性の評価エンジン油劣化メカニズムの解明
 - 摩擦・摩耗特性への影響の明確化



実験後の摩耗面の観察

アンモニア混入エンジン油環境下における 摩擦・摩耗特性の解明

・学生が行うこと

- 摩擦試験を自分で実施
- 摩耗した表面を観察・比較
- なぜ違いが出たのかを考察

・使う手法

- 摩擦・摩耗試験機
- レーザー顕微鏡・SEMによる表面解析

・発展テーマ（院生向け！）

- ガソリン - アンモニア **vs** エタノール - アンモニアの比較
- エンジン油中の化学環境の違いを考える

固着防止特性を備えた自己洗浄性表面の開発

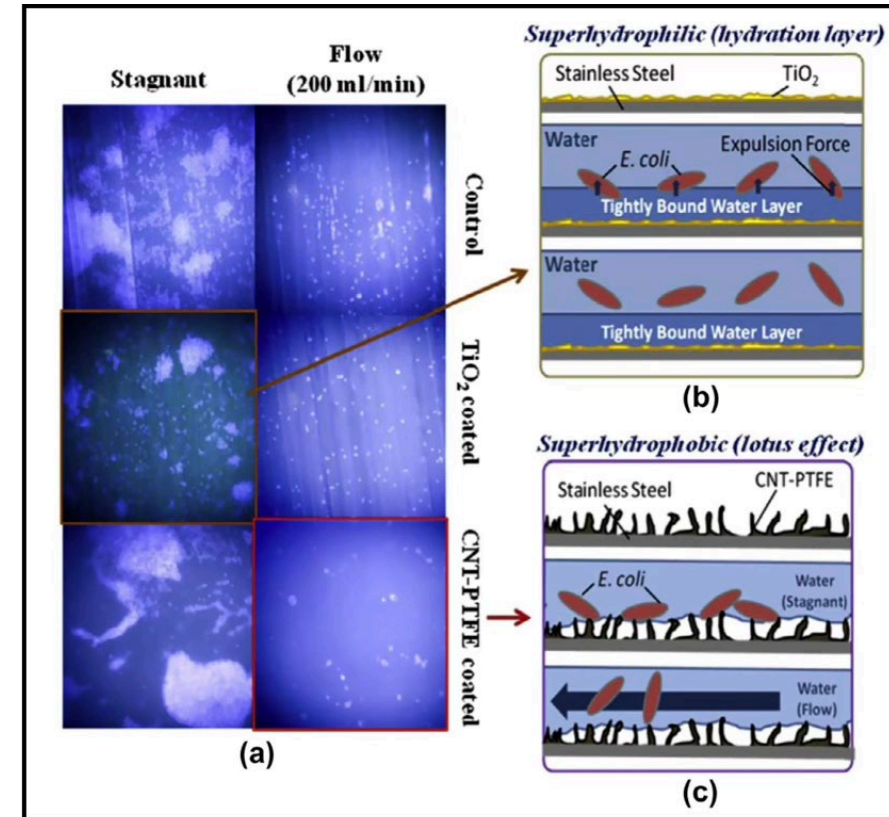
- 細菌の表面付着 → バイオフィーム形成
- 医療サービスにとって大きなリスク
- 影響を受ける分野
 - 食品包装・保管・水道管
 - 海洋産業 等

J.Kim *et al.* によると, 親水性表面の特性

- 水分子と強く結合
- 水和層を形成

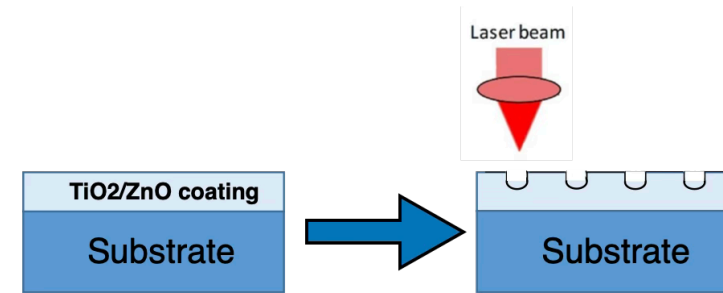
防汚メカニズム

- 水和層が汚染物質の吸着を物理的に阻害



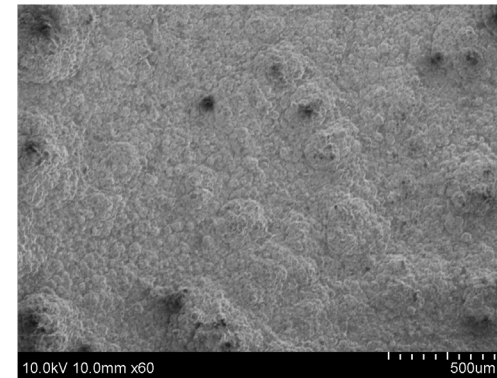
J. Kim *et al.*, *Coatings*, **216**, 2023.

固着防止特性を備えた自己洗浄性表面の開発

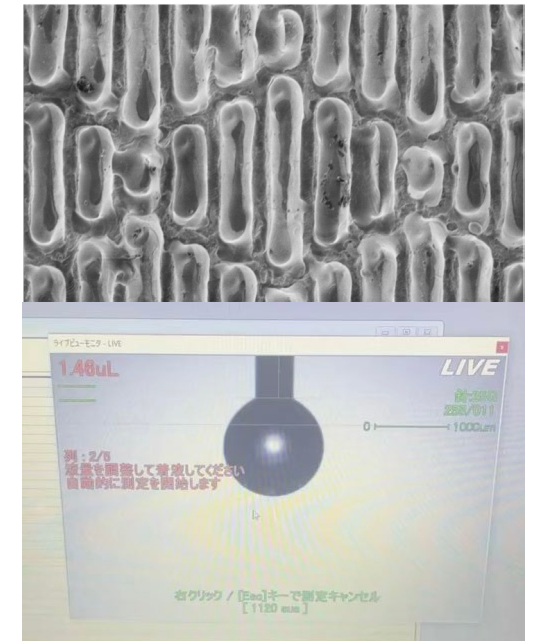


TiO₂/ZnO coated substrate overgoes laser texturing

加工前



加工後



使用する実験装置

- レーザー加工機
- 放電加工機
- 接触角計・表面粗さ測定機
- 摩擦・摩耗試験機
- レーザー顕微鏡
- 独自に設計・製作
 - ❖ プール沸騰実験装置
 - ❖ 流体潤滑領域における摩擦力測定装置



表面粗さ測定機



接触角計 DMo-502



レーザー加工機



摩擦・摩耗試験機



レーザー顕微鏡

研究室の雰囲気

1年間のスケジュール

Q1. 4月～6月

- ・ 研究テーマの基礎知識の勉強会
- ・ 先輩の論文の理解

Q3. 9月～12月

- ・ 実験・数値解析
- ・ データ分析等

Q2. 6月～8月

- ・ 研究テーマに関する基礎論文などの発表
- ・ 産学交流会

Q4. 12月～1月

- ・ 卒論・卒業発表の作成

BONUS

Q5. 3月中旬 & 5月下旬

興味ある方のみ！

- 精密工学会春季大会
- トライボロジー会議

夏休み：8月2週目～9月2週目

研究室の雰囲気

メンバー（エミール研）

FY25

- 特別研究員：1名
- B4：4名（全員就職 ☹️）

FY24

- M2：1名
- B4：3名



研究室の雰囲気

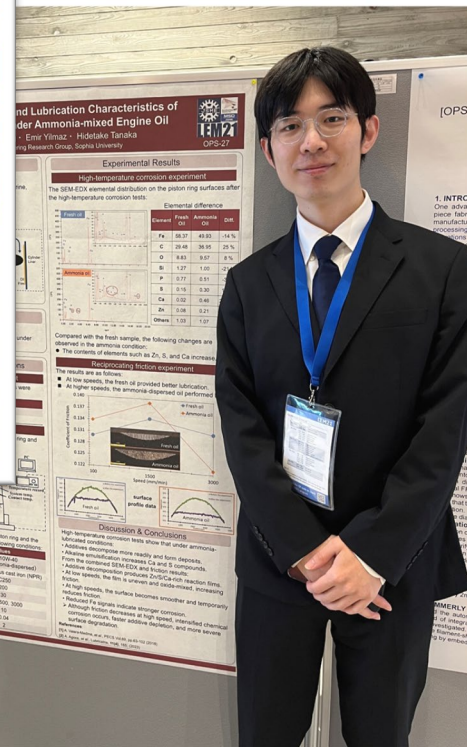
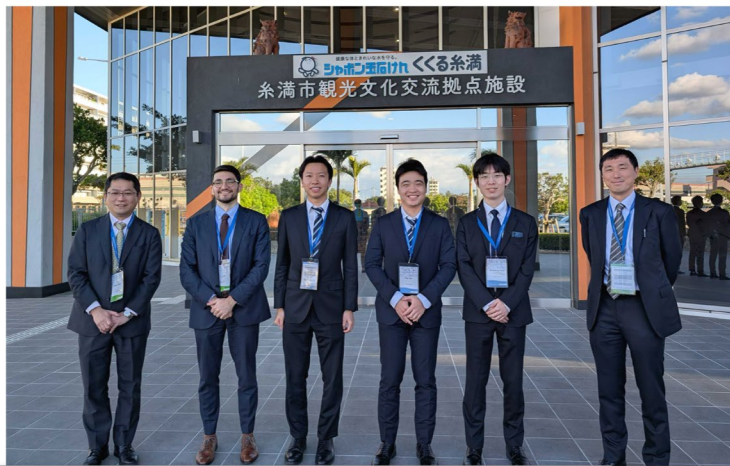
就職先

- 三菱電機
- 日産自動車株式会社
- ダイキン工業株式会社
- UD Trucks
- いすゞ自動車
- Future Architect, Inc. (IT系)
- Mozu株式会社 etc...

共同研究

- 田中研（精密工学）
- 鈴木・一柳研（熱工学）
- 宮永研（関東学院）
- いすゞ中央研究所
- マレーシア国立大学
- インド工科大学デリー校

国内・国際学会への参加



LEM21 沖縄 2025



Leeds-Lyon Symposium on Tribology, Lyon, France 2024



トライボロジー会議2024 春 東京

研究室の雰囲気

飲み(教員側奢る)会

※ 参加は任意



和食会
2025年5月



トルコ料理会
2025年8月



インド料理会
2025年12月

精密工学研究グループ エミール研究室



ミクロな表面から、マクロな未来へ！



yilmaz-emir.github.io

